

TD S07 — Synthèse nombres et calculs

Seconde générale et technologique — préparation DS1

Objectif. Réviser de manière transversale : logique, ensembles, nombres, intervalles, arithmétique, calcul littéral, équations et inéquations. L'objectif est de choisir le bon outil et de rédiger clairement.

Parcours conseillé. Classe : 1 à 10 puis 11 à 18 **Maison :** finir 19 à 26 **Approfondir :** 27 à 32

Conseil de révision. Pour chaque exercice raté, écrire la cause principale : calcul, méthode, notation, rédaction, ou choix de forme. Cette page est une préparation au DS1, pas un nouveau cours.

A — Automatismes cumulatifs

1 ★ [CAL]

Calculer sans calculatrice.

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} \quad \frac{7}{3} - \frac{5}{2} \quad 2^{-3} \quad \sqrt{75}$$

2 ★ [CAL]

Développer et réduire.

$$3(x-4) - 2(5x+1), \quad (x+6)^2, \quad (2x-5)(2x+5).$$

3 ★ [CAL]

Factoriser.

$$5x+15, \quad x^2-64, \quad 9x^2-12x+4, \quad 4x^2+12x.$$

4 ★ [CAL, RAI]

Résoudre.

$$4x-7=21, \quad 5x+3=2x-12, \quad (x-8)(2x+1)=0.$$

5 ★ [REP]

Écrire en notation d'intervalle.

$$x < 3, \quad x \geq -5, \quad -2 < x \leq 6.$$

6 ★ [RAI]

Vrai ou faux ? Justifier brièvement.

a) 36 est un multiple de 9.

b) Si $x \in [2; 5]$, alors $x > 2$.

c) $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.

7 ★ [CAL]

Rendre irréductibles les fractions.

$$\frac{42}{56}, \quad \frac{75}{120}, \quad \frac{91}{143}.$$

8 ★ [CAL]

Isoler la variable demandée.

$$P = 2L + 2\ell \text{ isoler } L; \quad d = vt \text{ isoler } v; \quad U = RI \text{ isoler } I.$$

9 ★ [RAI]

Pour chaque équation ou inéquation, choisir la méthode : isoler, factoriser, valeurs interdites, ou intervalle.

$$3x+1=7, \quad x^2-81=0, \quad \frac{x+4}{x-2}=0, \quad -2x+5 \leq 13.$$

10 ★ [CAL, REP]

Compléter mentalement :

x	-2	0	5
$2x-3$			
$(x+1)^2$			

B — Applications directes

11 ★ [REP, RAI]

Soit $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, $B = \{2; 4; 6; 8\}$ et $C = \{1; 3; 5\}$. Déterminer $A \cap B$, $A \cup C$, $A \setminus C$, puis $\text{Card}(A \cap B)$.

12 ★ [CAL, REP]

Représenter sur une droite graduée les ensembles :

$$[-3; 2], \quad]1; +\infty[, \quad]-\infty; 4].$$

Indiquer pour chacun si 0 appartient à l'ensemble.

13 ★ [CAL, COM]

Résoudre par équivalences et conclure par $\mathcal{S}$.

$$7x-5=3x+11, \quad 4(x-2)=2x+6.$$

14 ★ [CAL, COM]

Résoudre les inéquations et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

$$3x+2 < 14, \quad 5-2x \geq 17.$$

15 ★★ [CAL, RAI]

Simplifier l'expression lorsque c'est possible, puis préciser les valeurs interdites.

$$\frac{x^2-25}{x-5}, \quad \frac{3x^2+6x}{3x}, \quad \frac{x+4}{x^2-16}.$$

16 ★★ [RAI, COM]

Démonstration courte. Montrer que la somme de deux multiples de 6 est un multiple de 6.

17 ★★ [RAI, COM]

Démonstration courte. Montrer que le carré d'un nombre impair est impair.

18 ** [REP, RAI]

Compléter le tableau de synthèse : pour chaque objet, écrire une méthode fiable et une vigilance.

Objet	Méthode
fraction	
intervalle	
équation	
preuve	

C — Choisir, corriger, justifier

19 ** [RAI, COM]

Erreur à corriger. Un élève écrit :

$$-3x \leq 12 \iff x \leq -4.$$

Corriger la résolution, puis représenter les solutions.

20 ** [RAI, COM]

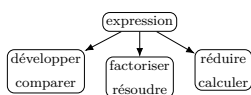
Erreur à corriger. Un élève écrit :

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = 0 \iff (x-3)(x+3) = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -3.$$

Expliquer précisément l'erreur.

21 ** [REP, RAI]

Le schéma rappelle qu'une expression peut avoir plusieurs formes. Pour $E = (x-3)^2 - 16$, donner trois formes, puis dire laquelle est utile pour : calculer $E(3)$, résoudre $E = 0$, comparer E à 0.



22 ** [CAL, RAI]

Résoudre en choisissant la forme adaptée.

$$(x+5)^2 - 49 = 0, \quad 2x^2 - 18 = 0, \quad x^2 + 4x + 4 = 0.$$

23 ** [MOD, CAL]

Une température en degrés Fahrenheit F est liée à la température en degrés Celsius C par

$$F = 1,8C + 32.$$

- Calculer F pour $C = 20$.
- Isoler C en fonction de F .
- Déterminer C lorsque $F = 59$.

24 ** [MOD, RAI]

Un club propose deux tarifs : $A = 12n$ et $B = 40 + 7n$, où n est le nombre de séances.

- Résoudre $A = B$.
- Résoudre $B < A$.
- Interpréter dans le contexte.

25 *** [CH, RAI]

Trouver tous les entiers n tels que $n \in [-4; 7]$ et $3n + 1$ soit divisible par 5. Présenter la recherche de façon organisée.

26 ** [RAI, COM]

Comparer deux rédactions. Laquelle est acceptable pour un DS ? Justifier.

Rédaction 1 : $2x + 5 = 17, x = 6.$

Rédaction 2 : $2x + 5 = 17 \iff 2x = 12 \iff x = 6.$

D — Problèmes de synthèse et préparation DS1

27 *** [MOD, RAI, COM]

Un rectangle a pour dimensions $x + 3$ et $x - 1$, avec $x > 1$. Son aire est égale à 45.

- Écrire une équation.
- La transformer en une équation produit nul.
- Déterminer les dimensions possibles.

28 *** [CH, MOD, RAI]

Dans une classe, $\frac{3}{5}$ des élèves font du sport et $\frac{2}{3}$ des sportifs pratiquent un sport collectif.

- Quelle proportion de la classe pratique un sport collectif ?
- Si 12 élèves pratiquent un sport collectif, combien y a-t-il d'élèves dans la classe ?
- Vérifier la cohérence du résultat.

29 *** [CH, RAI, COM]

Un entier naturel à deux chiffres s'écrit $\overline{ab}$. La somme de ses chiffres est 12, et ce nombre est divisible par 9 et par 4. Trouver tous les nombres possibles.

30 *** [MOD, CAL, COM]

Un réservoir contient 80 L d'eau. On retire 6 L par minute.

- Écrire l'expression du volume restant après t minutes.
- Résoudre une inéquation pour savoir au bout de combien de temps il reste au plus 20 L.
- Interpréter l'ensemble des solutions.

31 *** [CH, REP, COM]

Créer une carte mentale de révision en quatre blocs : nombres et intervalles, arithmétique, calcul littéral, équations-inéquations. Dans chaque bloc, écrire une méthode et une erreur à éviter.

32 *** [RAI, COM]

Sujet flash de préparation : inventer un exercice qui oblige à utiliser deux chapitres parmi N02, N03, N04 et N05. Écrire l'énoncé, expliquer pourquoi il est transversal, puis donner seulement les étapes de résolution sans calcul détaillé.

Bilan DS1. Savoir calculer ne suffit pas : il faut identifier l'objet mathématique, choisir la bonne forme, rédiger par équivalences lorsque c'est nécessaire, et conclure avec les bonnes notations.